



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2123 – MODELOS ESTOCÁSTICOS
PROFESORES NICOLÁS VARGAS Y MAXIMILIANO GONZÁLEZ
AYUDANTE JEFE FRANCISCO TAMARÍN
PRIMER SEMESTRE 2025

Tarea 3: *CMTD II y CMTC*

Integrantes:

- ◇ Denisse Alejandra Rojas Burgos, Sección 4
- ◇ Franco Nicolai Corvalán Mansourova, Sección 4

Instrucciones

- ◇ Esta tarea debe ser realizada **individualmente** o **en parejas** (pueden ser de diferentes secciones dentro de las que son coordinadas). Deben indicar en la primera plana del PDF los nombres de los/as integrantes, junto con las secciones respectivas de c/u.
- ◇ Tienen plazo hasta el **Martes 20 de mayo a las 23:59 hrs** para entregar sus soluciones.
- ◇ Deben entregar un archivo reporte, **en formato PDF**. En el archivo PDF deben entregar sus respuestas de los 3 problemas. Los códigos implementados deben adjuntarse como un archivo **.ZIP aparte** en el buzón. En caso de no cumplir con esto, se aplicará un descuento de **5 décimas** sobre la nota final de la tarea.
- ◇ En el PDF deberá estar el desarrollo, resumen de resultados y correspondiente análisis. Se recomienda fuertemente utilizar $\text{\LaTeX}$. Sin embargo, estas también pueden ser escritas en algún otro editor de texto o a mano y escaneadas, pero **debe estar ordenado y legible**, de lo contrario, se descontarán 5 décimas a la nota final de la tarea. Cualquier código o referencia que utilicen de internet debe ser debidamente citado insertando el *link* asociado.
- ◇ Si realizan la tarea completa en $\text{\LaTeX}$, incluyendo todas las fórmulas y ecuaciones, tendrán **3 décimas extras**.
- ◇ La tarea tiene un total de 60 puntos. La nota final será calculada como la suma de las tres preguntas mediante la fórmula

$$Nota = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{60} \cdot 6 + 1 + Bonus - Descuentos$$

Donde P_i corresponde al puntaje de la pregunta i . Se aproxima a dos decimales.

- ◇ Las preguntas se harán a través del foro de discusión asociado a la Tarea 3 en Canvas, por lo que les pedimos encarecidamente que **NO** manden dudas por mail sobre la tarea. De esta manera, todos tienen acceso a las respuestas.
- ◇ Seremos estrictos en que **no se aceptarán envíos por mail**. Evite problemas de internet, del sistema Canvas, de la calidad de la foto o cualquier otro que pudiese ocurrir al entregar sobre la hora. El/La alumno/a que envíe su tarea después de la hora límite, tendrá **nota 1.0**.

Problema 1

Ítem a

Una CMTD es irreducible cuando tiene finitos estados y todos se comunican. De esta forma, podemos ver que consiste en una única clase recurrente positiva. Por esta razon, buscamos que todos los estados se comuniquen entre sí, es decir, que desde cualquier estado se pueda llegar a cualquier otro estado en un número finito de pasos con probabilidad positiva. Un camino completo sería, por ejemplo:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$$

Todas las probabilidades de este ciclo deben ser positivas, por esto vemos que la condicion necesaria para la irreducibilidad es

$$1 \geq b, d, f, g > 0$$

$$0 \leq a, c, e, h < 1$$

Ítem b

Para que existan todos los límites de las probabilidades, pero no haya distribución límite, necesitamos que existan todos los

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$$

Pero estos deben depender del estado inicial i . Al depender del estado inicial i , significa que no son iguales para todo i , y por lo tanto no se puede definir una única distribución límite común para todos los estados. Esto sucede típicamente cuando la cadena tiene más de una clase recurrente positiva cerrada, sin comunicación entre ellas. En ese caso: Los límites existen (porque dentro de cada clase hay comportamiento estable). Pero dependerán de en qué clase se parte, entonces no hay distribución límite común. Ya que el grafo tiene 4 estados, solo se puede tener 2 clases diferentes recursivas positivas cerradas. La única forma de generar clases cerradas independientes es rompiendo las conexiones (poniendo algunas probabilidades en cero), pero no se puede romper lo suficiente como para aislar más de 2 grupos sin dejar estados sin salidas (transitorios). Una forma de cortar este ciclo sería con

$$d = g = 0$$

$$a, b, c, e, f, h > 0$$

De esta forma creamos dos ciclos recurrentes positivos 1, 2 y 3, 4, y por lo tanto no existe una distribución límite.

Ítem c

La cadena presenta distribución límite si es irreducible (todos sus estados se comunican) y es recurrente positiva aperiódica. De este modo las probabilidades convergen sin depender del estado inicial. Por esta razón, si el grafo tiene todos sus estados comunicados, y al menos un estado con loop (para romper la periodicidad). Un ejemplo de esto sería

$$b, d, f, g > 0$$

Para $a > 0$ o $e > 0$. Los demás valores (c, h) pueden o no estar presentes, mientras no rompan la irreducibilidad.

Ítem d

Una cadena de Markov en tiempo discreto tiene distribución estacionaria si posee al menos una clase cerrada recurrente positiva, y su espacio de estados es finito. La distribución estacionaria es un vector de probabilidades π que cumple:

$$\pi^\top = \pi^\top P, \quad \sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0$$

En este caso, si las transiciones están todas activas, por ejemplo:

$$a, b, c, d, e, f, g, h > 0$$

Entonces: La cadena es irreducible, y todos los estados son recurrentes positivos, formando una clase cerrada recurrente positiva, y asegurando la existencia de una distribución estacionaria.

Ítem e

Buscamos un caso donde: Algunos límites $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ no existen, y por consiguiente no haya distribución límite. No haya distribución estacionaria, es decir, no existe un vector π tal que $\pi^\top = \pi^\top P$, o bien no exista una clase recurrente positiva cerrada. Si fijamos

$$c = h = d = 0$$

$$a, b, e, f, g > 0$$

Podemos afirmar que la cadena no presenta ni distribución límite ni distribución estacionaria.

No hay distribución estacionaria, ya que no existe ninguna clase cerrada recurrente positiva:

- ◇ El estado 1 tiene un loop ($a > 0$) y se puede ir a 2, pero desde 2 no hay forma de regresar ni a 1 ni a ningún otro estado (porque $c = d = 0$). Esto hace que 2 sea un estado transiente.
- ◇ El estado 4 tiene un loop ($e > 0$) y transita a 3 ($f > 0$), pero desde 3 se va a 1 ($g > 0$) y no hay retorno a 4 (porque $h = 0$), por lo tanto, el subconjunto 4,3 no es cerrado.

No hay ningún conjunto de estados del cual no se pueda salir, por lo tanto no hay clase cerrada y no puede existir distribución estacionaria. Tampoco hay distribución límite, porque las probabilidades de transición $P_{ij}^{(n)}$ no convergen a un mismo valor independiente del estado inicial:

- ◇ El estado 2 es transiente y se "pierde" con el tiempo. Desde distintos estados iniciales, el comportamiento asintótico puede ser diferente (por ejemplo, iniciar en 4 y pasar por 3, o iniciar directamente en 3 y volver a 1).

Esta estructura fragmentada impide que las transiciones estabilicen en un valor común, y por lo tanto, no existen todos los límites $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$.

Así confirmamos que la cadena, bajo esta configuración, no presenta distribución límite ni distribución estacionaria, ya que no tiene clase cerrada recurrente positiva y las probabilidades de transición no convergen.

Problema 2

Ítem a

Con el fin de facilitar la comprensión del comportamiento de la cadena de Markov en tiempo discreto analizada, se construyó el siguiente grafo que representa su dinámica de transición entre estados:

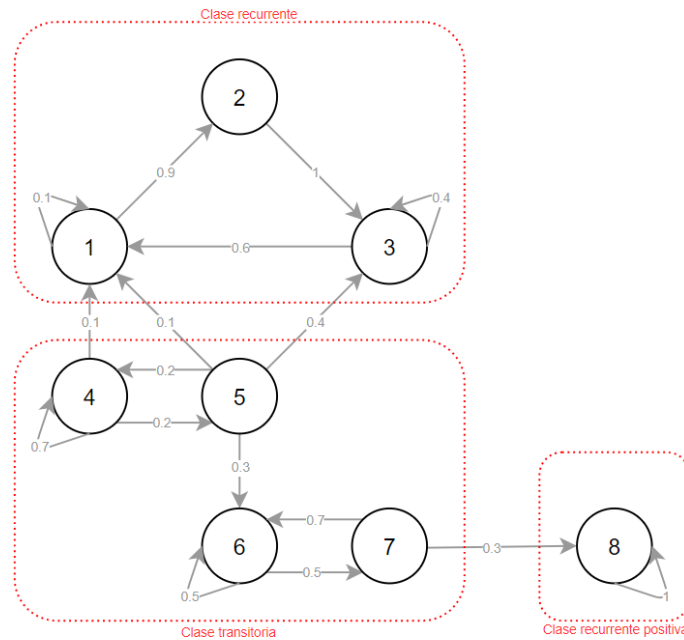


Figura 1: Grafo asociado a la cadena de Markov en tiempo discreto.

A partir de su análisis, es posible observar que existe dos únicas clase cerrada, una compuesta exclusivamente por el estado 8 y otra compuesta por los estados 1,2 y 3. En particular estas clases son absorbente, ya que al ser alcanzado, la cadena no puede salir de él. Por otro lado, los estados 4, 5, 6 y 7 forman una clase transitoria, ya que desde cualquiera de ellos es posible alcanzar los estados 1,2, 3 y 8 con probabilidad positiva, pero una vez en dicho estado no existe posibilidad de retorno.

Este análisis permite concluir que la cadena no es irreducible, dado que no es posible conectar todos los pares de estados en ambos sentidos, o sea, el sistema no es una clase única. En particular, y de forma ejemplar, el estado 8 no se comunica con los estados restantes una vez alcanzado. A pesar de lo anterior, es influyente mencionar que todos los estados presentan una estructura aperiódica, ya que el mínimo común divisor de las longitudes de los caminos posibles desde cada uno de ellos es igual a 1. Como consecuencia de la aperiodicidad, se podría garantizar la existencia del límite de las potencias de la matriz de transición, es decir, existen los límites de $P^n(i, j)$ cuando $n \rightarrow \infty$ para todo par de estados, pero como el sistema depende de las condiciones iniciales ya que dependiendo de donde se inicia se puede o no visitar clases, pues no se puede garantizar la existencia de todos los límites. Sin embargo, debido a que la cadena no es irreducible, no se puede asegurar la existencia de una única distribución estacionaria para todo el sistema, dado a que el sistema dependerá en parte de las condiciones iniciales.

Ítem b

Recordemos que la probabilidad de visitar el estado j partiendo desde i en algún momento futuro, denotada por $F(i, j)$, puede obtenerse a partir de la siguiente ecuación de recurrencia:

$$F(i, j) = P_{ij} + \sum_{l \in S, l \neq j} P_{il} \cdot F(l, j)$$

A partir de esta expresión y de la clasificación de los estados realizada en el ítem (a), se obtienen los siguientes resultados:

- ◊ Para todo $i \in \{1, 2, 3, 8\}$ (estados que conforman clases recurrentes positivas):

$$F(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{si } j \in S' \\ 0, & \text{si } j \notin S' \end{cases}$$

Esto se debe a que una vez dentro de una clase recurrente positiva no se puede salir, por lo que la probabilidad de visitar estados fuera de ella es cero, mientras que la probabilidad de visitar cualquier otro estado dentro de la misma clase es uno.

- ◊ Para todo $i \in \{4, 5, 6, 7\}$ (es decir, los estados transitorios), se tiene:

$$F(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{si existe un camino desde } i \text{ hacia una clase recurrente positiva que contiene a } j \\ 0, & \text{si no es posible alcanzar } j \text{ desde } i \end{cases}$$

En particular, como existen clases recurrente positiva no única y absorbente, todo estado transitorio eventualmente entra a una de ella.

Nodo 4 (estado transitorio): Analizaremos $F(i, 1)$ para distintos estados i hacia el nodo 4, se tienen:

- ◊ $F(1, 4) = 0$
- ◊ $F(2, 4) = 0$
- ◊ $F(3, 4) = 0$
- ◊ $F(4, 4) = 0.7 + 0.2 \cdot F(5, 4) = 0.74$
- ◊ $F(5, 4) = 0.2$
- ◊ $F(6, 4) = 0$
- ◊ $F(7, 4) = 0$
- ◊ $F(8, 4) = 0$

Por lo tanto, se observa que para los estados que pertenecen a una misma clase recurrente, se cumple que $F(i, j) = 1$ para todo par i, j dentro de dicha clase. En contraste, para estados fuera de esta clase:

- ◇ Si no existe un camino que conecte i con j , entonces $F(i, j) = 0$.
- ◇ Si existe al menos un camino que conecta i con j , pero i no pertenece a una clase cerrada, entonces $0 < F(i, j) < 1$. Este es el caso típico de estados transitorios que tienen probabilidad positiva de alcanzar una clase recurrente.

Estas observaciones coinciden con la teoría de clasificación de estados. mencionados en el ítem (a).

Nodo 1 (perteneciente a la clase recurrente $\{1, 2, 3\}$): En esta clase, como es cerrada y recurrente positiva, se tiene:

- ◇ $F(1, 1) = 0.1 + 0.9 \cdot F(2, 1) = 1$
- ◇ $F(2, 1) = F(3, 1) = 1$
- ◇ $F(3, 1) = 0.4 \cdot F(3, 1) + 0.6 \Rightarrow F(3, 1) = 1$
- ◇ $F(4, 1) = 0.1 + 0.7 \cdot F(4, 1) + 0.2 \cdot F(5, 1) \Rightarrow F(4, 1) \approx 0.77$
- ◇ $F(5, 1) = 0.1 + 0.2 \cdot F(4, 1) + 0.4 \cdot F(3, 1) \Rightarrow F(5, 1) \approx 0.654$
- ◇ $F(6, 1) = F(7, 1) = F(8, 1) = 0$

Por lo tanto, se observa que para los estados que pertenecen a una misma clase recurrente, se cumple que $F(i, j) = 1$ para todo par i, j dentro de dicha clase. En contraste, para estados fuera de esta clase:

- ◇ Si no existe un camino que conecte i con j , entonces $F(i, j) = 0$.
- ◇ Si existe al menos un camino que conecta i con j , pero i no pertenece a una clase cerrada, entonces $0 < F(i, j) < 1$. Este es el caso típico de estados transitorios que tienen probabilidad positiva de alcanzar una clase recurrente.

Estas observaciones coinciden con la teoría de clasificación de estados. mencionados en el ítem (a).

Nodo 8 a la clase recurrente absorbente $\{8\}$): Evaluamos $F(i, 8)$ para distintos i :

- ◇ $F(1, 8) = F(2, 8) = F(3, 8) = F(6, 8) = 0$
- ◇ $F(4, 8) = 0.7 \cdot F(4, 8) + 0.2 \cdot F(5, 8) \Rightarrow F(4, 8) \approx 0.06$
- ◇ $F(5, 8) = 0.5 \cdot F(6, 8) + 0.5 \cdot F(7, 8) \Rightarrow F(5, 8) \approx 0.3$
- ◇ $F(7, 8) = 0.3$
- ◇ $F(8, 8) = 1$

Por lo tanto, se observa que para los estados que pertenecen a una misma clase recurrente, se cumple que $F(i, j) = 1$ para todo par i, j dentro de dicha clase. En contraste, para estados fuera de esta clase:

- ◇ Si no existe un camino que conecte i con j , entonces $F(i, j) = 0$.
- ◇ Si existe al menos un camino que conecta i con j , pero i no pertenece a una clase cerrada, entonces $0 < F(i, j) < 1$. Este es el caso típico de estados transitorios que tienen probabilidad positiva de alcanzar una clase recurrente.

Estas observaciones coinciden con la teoría de clasificación de estados. mencionados en el ítem (a).

Ítem c

Sea H el conjunto de todas las clases recurrentes positivas de esta CMTD. Luego, para cada clase recurrente positiva $S' \in H$, se debe comprobar que:

$$\pi_j = \frac{1}{\mathbb{E}[T(j, j)]},$$

donde π_j es el valor de la distribución estacionaria en el estado j y $\mathbb{E}[T(j, j)]$ es el valor esperado de etapas para volver al estado j , habiendo partido desde j . Es influyente mencionar que los estados 1, 2, 3 y 8 forman una clase cerrada (es decir, una vez dentro no se puede salir), lo que nos permitirá simplificar el cálculo de los tiempos de retorno sin considerar conexiones externas.

◊ **Nodo 1:** Buscamos:

$$\pi_1 = \frac{1}{\mathbb{E}[T(1, 1)]}$$

Para ello, obtenemos:

$$\mathbb{E}[T(1, 1)] = 1 + 0.9 \cdot \mathbb{E}[T(2, 1)]$$

Donde:

$$\mathbb{E}[T(2, 1)] = 1 + \mathbb{E}[T(3, 1)] \approx 3.66$$

$$\mathbb{E}[T(3, 1)] = 1 + 0.4 \cdot \mathbb{E}[T(3, 1)] + 0.6 \approx 2.66$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{E}[T(1, 1)] \approx 4.694 \quad \Rightarrow \quad \pi_1 = \frac{1}{4.694} \approx 0.213$$

◊ **Nodo 2:** Buscamos:

$$\pi_2 = \frac{1}{\mathbb{E}[T(2, 2)]}$$

Para ello:

$$\mathbb{E}[T(2, 2)] = 1 + \mathbb{E}[T(3, 2)]$$

Donde:

$$\mathbb{E}[T(3, 2)] = 1 + 0.4 \cdot \mathbb{E}[T(3, 2)] + 0.6 \cdot \mathbb{E}[T(1, 2)] \approx 2.776$$

$$\mathbb{E}[T(1, 2)] = 1 + 0.1 \cdot \mathbb{E}[T(1, 2)] \Rightarrow \mathbb{E}[T(1, 2)] \approx 1.11$$

Entonces:

$$\mathbb{E}[T(2, 2)] \approx 3.776 \quad \Rightarrow \quad \pi_2 = \frac{1}{3.776} \approx 0.264$$

◊ **Nodo 3:** Buscamos:

$$\pi_3 = \frac{1}{\mathbb{E}[T(3, 3)]}$$

Para ello:

$$\mathbb{E}[T(3, 3)] = 1 + 0.6 \cdot \mathbb{E}[T(1, 3)]$$

Y:

$$\mathbb{E}[T(1, 3)] = 1 + 0.1 \cdot \mathbb{E}[T(1, 3)] + 0.9 \cdot \mathbb{E}[T(2, 3)]$$

$$\mathbb{E}[T(2, 3)] = 1$$

$$\mathbb{E}[T(1, 3)] \approx 1.11$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{E}[T(3, 3)] \approx 2.66 \quad \Rightarrow \quad \pi_3 = \frac{1}{2.66} \approx 0.375$$

◊ **Nodo 8:** Buscamos:

$$\pi_3 = \frac{1}{\mathbb{E}[T(8, 8)]}$$

Para ello

$$\mathbb{E}[T(8, 8)] = 1$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{E}[T(8, 8)] = 1 \quad \Rightarrow \quad \pi_8 = \frac{1}{1} = 1$$

Es influyente mencionar que se argumentó teóricamente porqué esta cadena no admite distribución límite ni distribución estacionaria. Sin embargo, esto no significa que se pueda analizar su comportamiento en el largo plazo.

Ítem d

Suponga que el vector de distribución de probabilidad inicial del sistema es:

$$f^{(0)} = \left[\frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{8} \right]^\top$$

Queremos calcular explícitamente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j),$$

para cada $j \in S$, con X_n el estado del sistema en la etapa $n \in \mathbb{N}$.

Es importante destacar que, dado que la cadena no es irreducible (existen múltiples clases recurrentes cerradas no comunicadas entre sí), no existe una única distribución estacionaria que describa el comportamiento al largo plazo para todo estado. En este caso, el comportamiento límite dependerá de la distribución inicial y de hacia qué clase recurrente termine migrando la masa de probabilidad.

Recordemos que la distribución en el paso n viene dada por:

$$f^{(n)} = (P^n)^\top f^{(0)}.$$

En el límite, la probabilidad de estar en un estado $j \in S$ dependerá de si la probabilidad inicial asignada a los estados transitorios termina por concentrarse en alguna de las clases recurrentes. En este caso, según los resultados obtenidos en el ítem (c), los únicos estados con valores $\pi_j > 0$ son:

- $j = 1, 2, 3$, pertenecientes a una clase recurrente cerrada. - $j = 8$, estado absorbente y recurrente.

Luego, si toda la masa de probabilidad inicial eventualmente se concentra en estas clases, el vector $f^{(n)}$ convergerá a:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)} = [\pi_1, \quad \pi_2, \quad \pi_3, \quad 0, \quad 0, \quad 0, \quad 0, \quad \pi_8]^\top$$

donde los valores π_j se pueden obtener del ítem (c) para los estados 1, 2, 3 y 8. Dado que no existe una única distribución estacionaria global, el límite se puede calcular como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (P^n)^\top f^{(0)}$$

Resolviendo dicho procedimiento de forma computacional obtenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)} = [0.162613 \quad 0.146352 \quad 0.243920 \quad 0.000000 \quad 0.000000 \quad 0.000000 \quad 0.000000 \quad 0.447115]$$

La distribución límite obtenida refleja que, al pasar el tiempo, la cadena converge completamente a una combinación de las clases recurrentes: la clase $\{1, 2, 3\}$ y el estado absorbente 8. En particular:

- ◊ Los estados 1, 2 y 3, que forman una clase cerrada recurrente positiva, retienen aproximadamente un 55 % de la masa total de probabilidad.
- ◊ El estado 8, que es absorbente, concentra cerca del 45 % de la masa total.
- ◊ Todos los estados transitorios 4, 5, 6 y 7 tienen probabilidad límite igual a 0, lo que valida su clasificación como transitorios.

Problema 3

Ítem a

Modelando la situación propuesta por el enunciado, podemos representar el siguiente diagrama de estados como recurso de apoyo para comprender el comportamiento del proceso estocástico CMDT (Cadena de Markov de Tiempo Discreto):

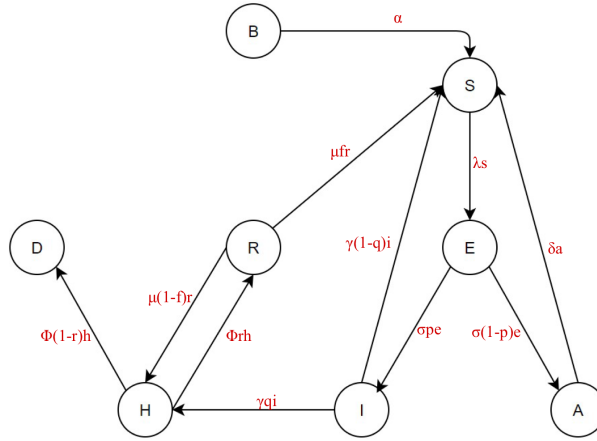


Figura 2: Grafo asociado al ejemplo de CMDT

Una vez propuesto este diagrama, modificaremos la forma de analizar el modelo respecto a lo planteado inicialmente en el enunciado. Aunque se mencionan distribuciones asociadas a los tiempos de permanencia en los estados, asumiremos que dichos tiempos siguen una distribución exponencial. Bajo esta suposición, podemos reinterpretar el modelo como un proceso de Poisson, enfocándonos no en los tiempos, sino en el conteo de personas en cada estado o evento.

Con esto en mente, consideramos los siguientes 8 estados:

- ◊ S = Susceptible
- ◊ E = Expuesto
- ◊ I = Sintomático
- ◊ A = Asintomático
- ◊ H = Hospitalizado
- ◊ D = Fallecen
- ◊ R = Recuperación
- ◊ B = Nacimiento

Es especialmente importante destacar que el estado $B = \text{Nacimiento}$ actúa como un estado complementario o de entrada, ya que introduce nuevos habitantes al sistema (la ciudad). Sin embargo, ningún habitante permanece indefinidamente en este estado, ya que tras nacer pasan automáticamente a $S = \text{Susceptible}$.

El espacio de estados del sistema se representa como el siguiente vector:

$$X(t) = (S(t), E(t), I(t), A(t), H(t), R(t), D(t)) \in \mathbb{N}_0^7$$

Para construir el modelo, comenzaremos con el caso simple de un solo habitante. Utilizando los estados definidos anteriormente, obtenemos la siguiente matriz de transición elemental:

	$S(*)$	$E(*)$	$I(*)$	$A(*)$	$H(*)$	$D(*)$	$R(*)$	$B(*)$
$S(*)$	0	λ	0	0	0	0	0	0
$E(*)$	0	0	σp	$\sigma(1-p)$	0	0	0	0
$I(*)$	$\gamma(1-q)$	0	0	0	γq	0	0	0
$A(*)$	δ	0	0	0	0	0	0	0
$H(*)$	0	0	0	0	0	$\phi(1-r)$	ϕr	0
$D(*)$	0	0	0	0	0	0	0	0
$R(*)$	μf	0	0	0	$\mu(1-f)$	0	0	0
$B(*)$	α	0	0	0	0	0	0	0

Como solo hay un habitante en este caso, y dejando de lado la posibilidad de nuevos nacimientos, este puede transitar entre estados de forma secuencial. Este comportamiento nos lleva a entender que el estado del sistema depende de la cantidad de habitantes, ya que cada persona puede encontrarse en uno (y solo uno) de los estados definidos. Por lo tanto, podemos pensar en una matriz dinámica, cuya evolución está determinada por el número de habitantes y la distribución de estos entre los estados.

Generalizando el caso anterior para múltiples habitantes, la matriz de transición se adapta considerando la cantidad de personas en cada estado, como sigue:

	$S(*)$	$E(*)$	$I(*)$	$A(*)$	$H(*)$	$D(*)$	$R(*)$	$B(*)$
$S(*)$	0	λs	0	0	0	0	0	0
$E(*)$	0	0	$\sigma p e$	$\sigma(1-p)e$	0	0	0	0
$I(*)$	$\gamma(1-q)i$	0	0	0	$\gamma q i$	0	0	0
$A(*)$	δa	0	0	0	0	0	0	0
$H(*)$	0	0	0	0	0	$\phi(1-r)h$	$\phi r h$	0
$D(*)$	0	0	0	0	0	0	0	0
$R(*)$	$\mu f r$	0	0	0	$\mu(1-f)r$	0	0	0
$B(*)$	α	0	0	0	0	0	0	0

Además, la población total se calcula como la suma de individuos en todos los estados, incluyendo a los fallecidos. Aunque estos últimos ya no estén vivos, siguen siendo parte del sistema en términos de conservación, por lo que permanecen en el estado D de forma permanente.

Es importante recalcar que si no hay habitantes, el sistema no evoluciona en el tiempo, ya que todas las entradas de la matriz serían cero, lo cual hace que el modelo pierda interés desde el punto de vista dinámico.

Finalmente, aclaramos las siguientes notaciones utilizadas:

$$\lambda = \left(\beta_I \frac{i}{n} + \beta_A \frac{a}{n} \right)$$

$$* = (s, e, i, a, h, r, d, b)$$

$$f = \text{Probabilidad de superar el aislamiento}$$

Ítem b

Para simular una Cadena de Markov en Tiempo Continuo (CMTC) partiendo de un estado inicial fijo, lo que se hace es ir avanzando en el tiempo según cuándo ocurren las transiciones entre estados, que son aleatorias. La idea es que el sistema se queda en un estado durante un tiempo que sigue una distribución exponencial, y luego cambia a otro estado según las tasas que tenga en ese momento. Cada transición

posible se modela como una variable aleatoria exponencial con una cierta tasa, y todas estas transiciones "compiten" entre sí por ser la primera en ocurrir. Esto se conoce como el mínimo de variables aleatorias exponenciales: si hay n transiciones posibles con tasas $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, entonces el tiempo hasta que ocurre alguna es una exponencial con tasa total $\lambda_{total} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ y la probabilidad de que ocurra la transición i es proporcional a su tasa:

$$P(\text{evento } i \text{ ocurre}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_{total}}$$

Este resultado es clave porque nos permite aplicar lo que se llama la carrera entre variables aleatorias exponenciales, donde gana la transición que tiene el menor tiempo de espera. Entonces, lo que uno hace para simular una CMTC es lo siguiente: se parte con un estado inicial y tiempo igual a cero, se calculan todas las tasas posibles desde ese estado, se suman, se genera un tiempo de espera con distribución exponencial de tasa total, y luego se elige al azar cuál de las transiciones ocurre, proporcional a su tasa. Después se actualiza el tiempo y el estado, y se repite este procedimiento hasta completar el tiempo total que uno quiere simular.

Una vez desarrollado la simulación de la modelo propuesto, obtenemos el siguiente gráfico de la evolución temporal de cada estado del modelo

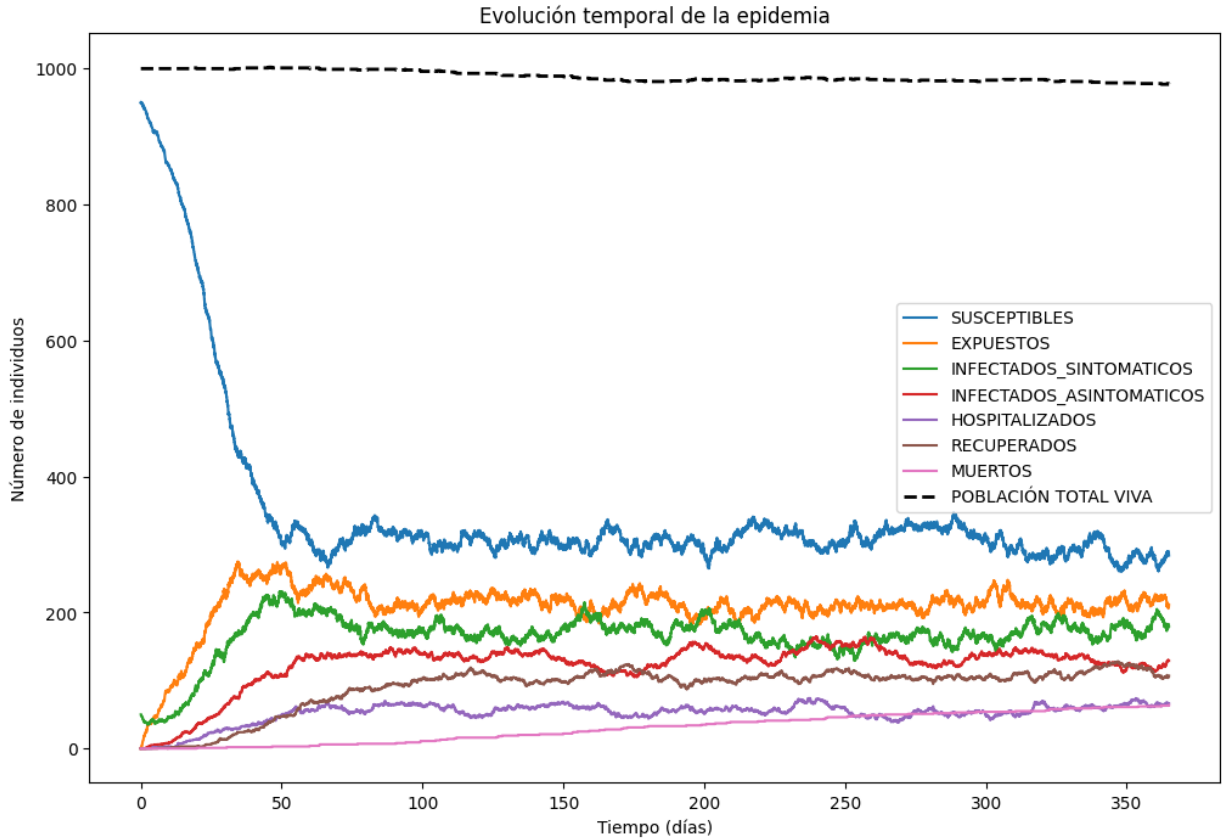


Figura 3: Gráfico de la evolución temporal de cada estado del modelo

Al simular la Cadena de Markov en Tiempo Continuo (CMTC) durante un periodo de un año (ver código anexo al documento), se observan comportamientos dinámicos que reflejan de forma coherente la evolución de una epidemia dentro de una población finita.

En primer lugar, la cantidad de personas en el estado susceptible disminuye rápidamente al inicio de la simulación. Este comportamiento es esperable, dado el alto número de contagios en las etapas tempranas, cuando gran parte de la población aún no ha sido expuesta al virus. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, la curva de susceptibles se estabiliza, indicando que una fracción significativa de la población permanece sin infectarse hasta el final del periodo simulado.

Por su parte, las poblaciones en los estados de expuestos, infectados sintomáticos, infectados asintomáticos y hospitalizados muestran un crecimiento inicial, seguido por una estabilización en torno a niveles relativamente constantes. Esto sugiere que, si bien la enfermedad no desaparece del sistema, tampoco se descontrola, sino que mantiene una presencia activa y regulada en el tiempo.

Se destaca además un aumento sostenido en la cantidad de personas que se recuperan, así como un incremento progresivo en el número de fallecimientos. Al término del año, se registran 66 muertes, lo que representa un porcentaje moderado, aunque significativo, respecto del total de habitantes. Este dato es importante para evaluar la severidad del impacto epidémico en la población.

En cuanto a la población total viva, se observa una leve disminución, compensada parcialmente por los nacimientos, que alcanzan un total de 36 durante el año. Este flujo de entrada ayuda a mantener un cierto equilibrio poblacional. En conjunto, el gráfico evidencia que el sistema tiende hacia un régimen estacionario, donde las curvas asociadas a cada estado presentan una evolución estable o con variaciones menores en el tiempo.

En síntesis, el comportamiento simulado de la CMTC refleja adecuadamente el desarrollo de una epidemia persistente, donde coexisten contagios, recuperaciones, fallecimientos y nacimientos en un equilibrio dinámico. El modelo permite visualizar cómo la enfermedad puede mantenerse activa sin provocar la infección o extinción total de la población, lo que respalda su utilidad como herramienta de análisis en contextos epidemiológicos.

Ítem c

A partir de los parámetros entregados, se realizaron 100 simulaciones independientes de la Cadena de Markov en Tiempo Continuo (CMTC), cada una con una duración de 10 años. Al finalizar dichas simulaciones, se analizaron los estados finales de interés para cada individuo del sistema, incluyendo los promedios obtenidos, los intervalos de confianza al 95 por ciento, y la distribución empírica de cada estado a través de histogramas. Los resultados se resumen en la siguiente figura:

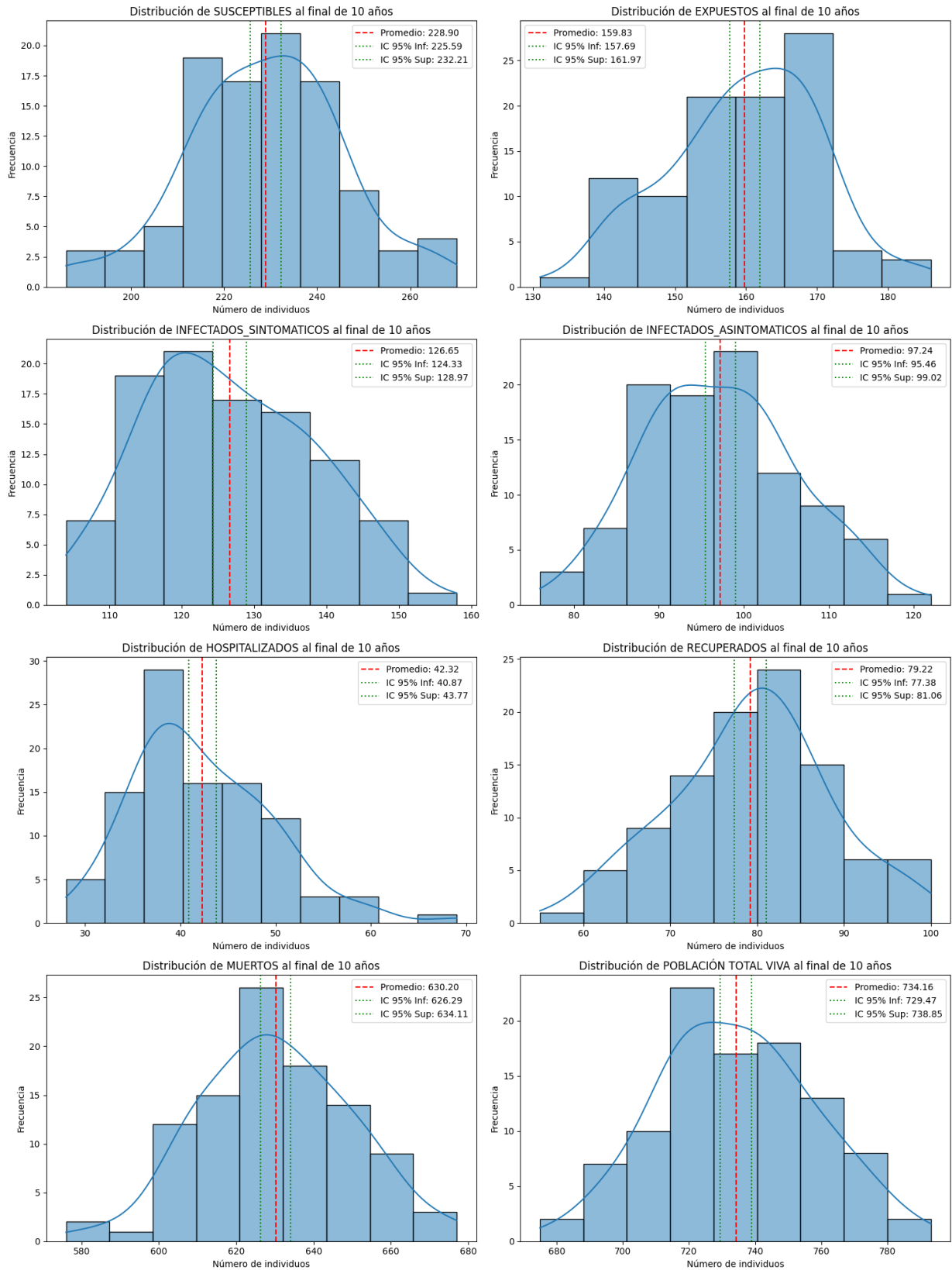


Figura 4: Gráfico de la evolución temporal de cada estado del modelo

Los datos obtenidos muestran una notable consistencia entre simulaciones. Por ejemplo, el número promedio de personas susceptibles al finalizar las simulaciones fue de 228,9, con un intervalo de confianza al 95 por ciento que va desde 225,6 hasta 232,2. Esta estrechez en el intervalo indica una baja variabilidad y una alta estabilidad del modelo para este estado. Un comportamiento similar se observa en los estados de expuestos, infectados sintomáticos, infectados asintomáticos y hospitalizados, cuyos intervalos también son acotados, lo cual refuerza la idea de que el modelo tiende hacia una dinámica estacionaria en el largo plazo.

Uno de los aspectos más relevantes observados es la cantidad acumulada de personas fallecidas, cuyo promedio alcanza las 630 personas. Este valor representa más del 60 de la población inicial, lo que refleja el impacto significativo de la enfermedad en el sistema a lo largo del tiempo. Sin embargo, la población total viva al final de las simulaciones promedia 734 personas, lo cual sugiere que, a pesar del alto número de muertes, los nacimientos ocurridos durante el periodo logran mantener un tamaño poblacional considerable. Este balance evidencia la capacidad del sistema de sostenerse demográficamente en presencia de una epidemia persistente.

Los histogramas generados para cada estado muestran distribuciones aproximadamente simétricas y centradas en torno a sus respectivos valores promedio. Esta característica, junto con los intervalos de confianza estrechos, indica que la variabilidad entre simulaciones es controlada y que los resultados obtenidos son estadísticamente robustos.

En conclusión, los resultados de estas 100 simulaciones sugieren que la CMTC utilizada modela adecuadamente una epidemia de carácter endémico, que no se extingue con el tiempo pero que se mantiene en un equilibrio dinámico entre los distintos procesos involucrados: contagios, hospitalizaciones, recuperaciones, muertes y nacimientos. Esta capacidad de capturar un comportamiento estable y coherente a largo plazo refuerza la validez del modelo como herramienta para estudiar dinámicas epidemiológicas complejas.

Ítem d

Con el objetivo de combatir la epidemia de manera efectiva y asegurar un crecimiento poblacional sostenible a largo plazo en la sociedad de Caltá, el equipo “Ñuñolab de Contención” evaluó tres posibles estrategias. Las simulaciones fueron realizadas con un horizonte temporal de 10 años, considerando que la prioridad no es erradicar completamente la enfermedad, sino lograr un equilibrio demográfico y sanitario en el tiempo.

Las opciones evaluadas fueron:

- ◊ Fomento de la natalidad: incremento del 20 por ciento en la tasa de natalidad actual ($1,2\alpha$).
- ◊ Mejora en la detección y vacunación: aumento en la velocidad de detección de síntomas (2γ) y disminución de la probabilidad de hospitalización ($0,5q$).
- ◊ Mejora en el sistema hospitalario: reducción del tiempo promedio de estadía en hospital (2ϕ) y aumento en la probabilidad de recuperación ($1,03r$).

A continuación, se presentan los resultados gráficos obtenidos para cada una de las tres estrategias:

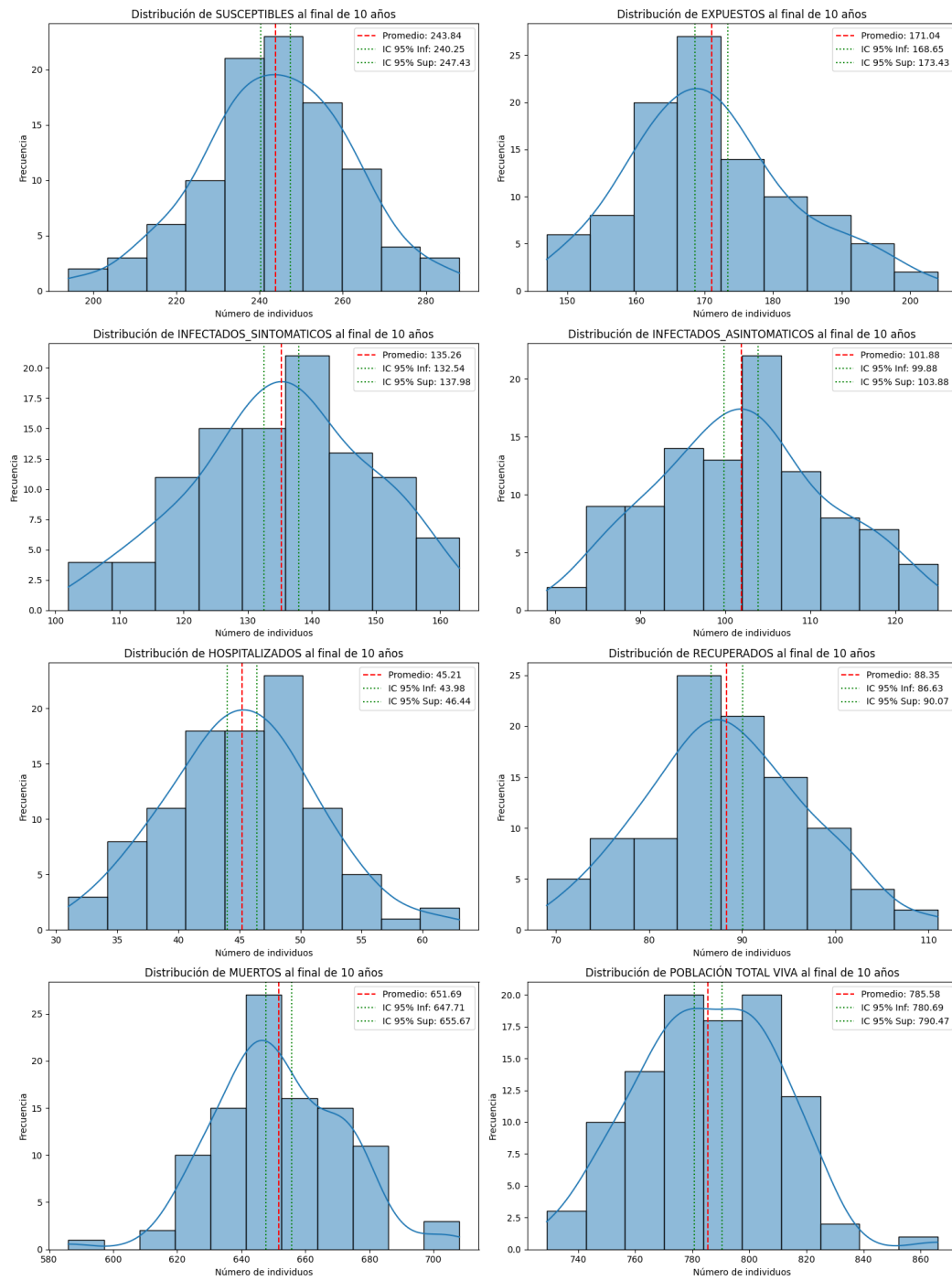


Figura 5: Resultados para la Alternativa 1: Fomento de la natalidad ($1,2\alpha$)

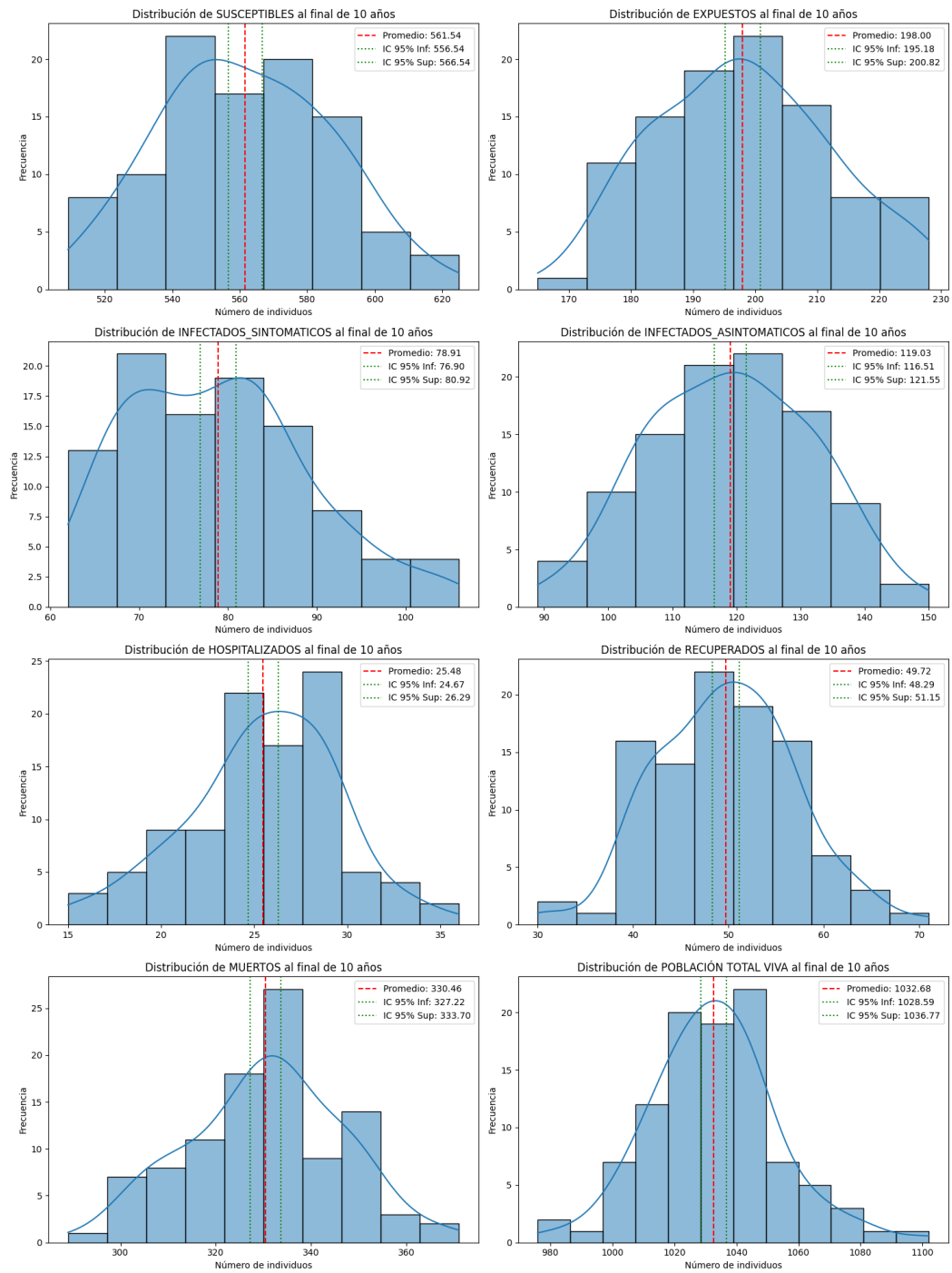


Figura 6: Resultados para la Alternativa 2: Detección temprana y vacunación ($2\gamma, 0.5q$)

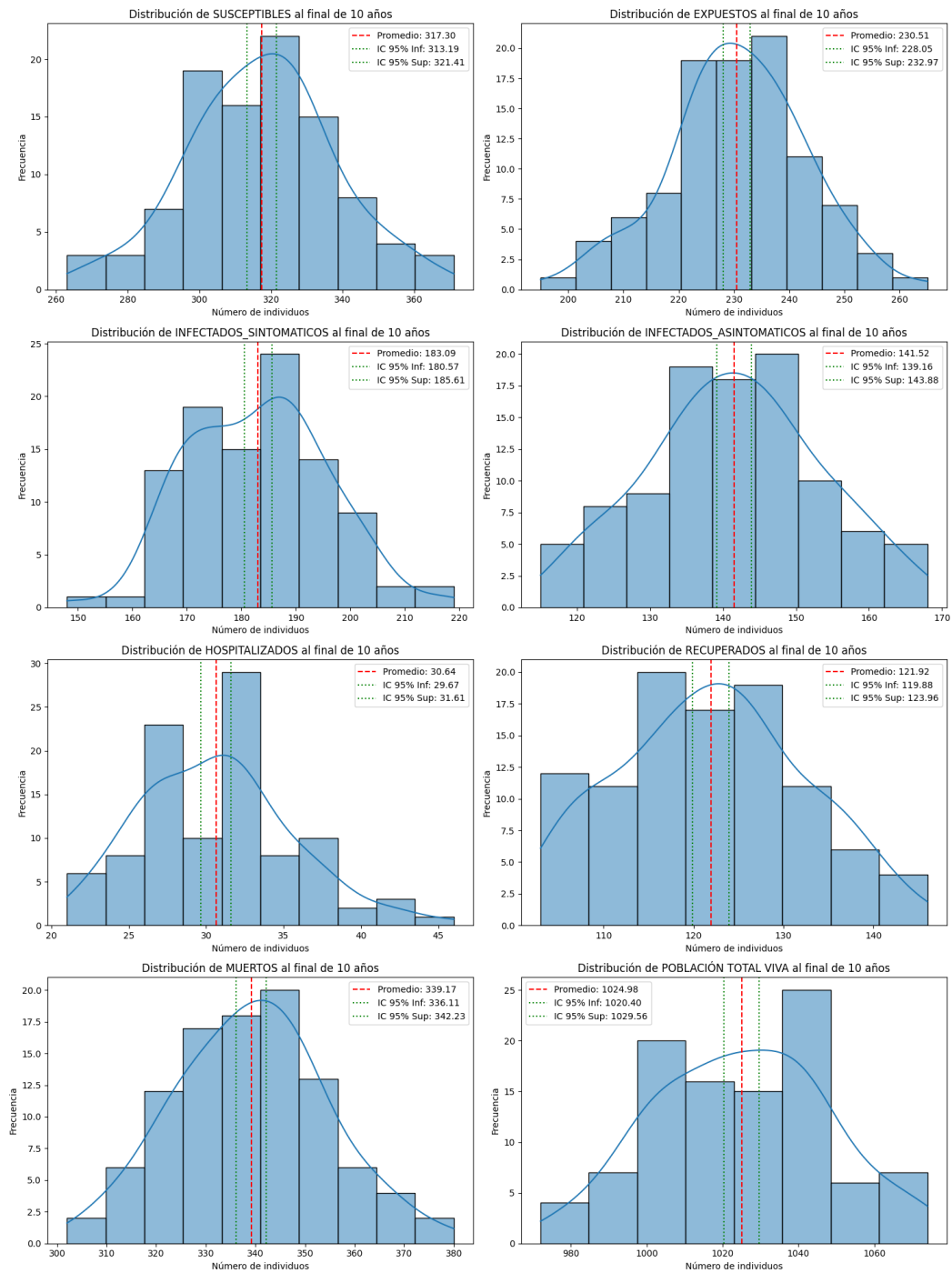


Figura 7: Resultados para la Alternativa 3: Mejora hospitalaria (2ϕ , $1,03r$)

Tras analizar los resultados de las tres simulaciones, se concluye que la Alternativa 2 es la más conveniente para alcanzar el objetivo de crecimiento sostenible.

Esta elección se justifica ya que, comparando los resultados de las tres simulaciones, la Alternativa 2 logra el mayor promedio de población viva al cabo de los 10 años (1032.68 personas), lo que está directamente alineado con el objetivo de crecimiento sostenible a largo plazo. Además, es la que muestra la tasa de mortalidad más baja entre las tres (33.05 %), lo cual indica que es más efectiva para reducir las muertes sin necesidad de enfocarse en atacar directamente la recuperación o la natalidad.

Otra ventaja importante es que esta alternativa reduce significativamente la cantidad de personas hospitalizadas (solo un 2.47 % de la población viva), lo que implica menor presión sobre el sistema de salud. También se observa una proporción mucho mayor de susceptibles (54.38 %) al final del período, lo que indica que más personas lograron mantenerse sanas y no se contagiaron en los 10 años.

Si bien la Alternativa 1 también mejora los resultados en términos de población viva, la tasa de mortalidad sigue siendo alta (65.17 %), por lo que no parece suficiente solo aumentar la natalidad. En cambio, la

Alternativa 3 tiene buenos resultados en cuanto a recuperación y control hospitalario, pero no alcanza el mismo nivel de sostenibilidad poblacional que la Alternativa 2.

Así, vemos que la Alternativa 2 es la más efectiva para mantener una población estable y con menor mortalidad, por lo que sería la más adecuada para aplicar si el objetivo principal es el crecimiento sostenible de la sociedad de Calta en el largo plazo.